T10 · 诊断报告与判据发布

> 课程：AI 智能体工程化项目实战 | 讲次：第 10 讲 | 学时：4 | 本讲分值：3.5 分 组别：_____ | 成员：_____ | 日期：_____

一、委托背景（企业原话）

> 上线首月 217 条告警，核实只有 11 条真。班长屏蔽了告警群，第二个月真故障报警没人看，停机 14 小时损失 46 万。

二、任务目标

- 输出带完整证据链的诊断结论
- 用包络谱做轴承故障假设
- 完成判据版本化发布

三、交付物清单

序号	文件	说明
1	■■■■.md	五维分解 + 假设 + 证据 + 置信度
2	■■■■■.md	变更内容/理由/影响范围/回滚方案
3	■■■■.py	包络谱计算与谐波匹配

四、约束条件

- 每条结论必须有测点、时间窗、特征值、版本号
- 轴承假设必须满足 ≥2 阶谐波且 SNR≥3
- 判据变更必须有版本号与审批人

五、实施步骤

- 算包络谱，识别特征频率（20 分钟）
- 判定是否满足谐波与 SNR 条件（10 分钟）
- 写诊断结论与证据（20 分钟）
- 填判据发布单（15 分钟）
- 参加评审会答辩（15 分钟）
- 补一条「数据不足」的降级结论（10 分钟）

六、验收标准（DoD）

- [ ] 每条结论含测点/时间窗/特征值/版本
- [ ] 轴承假设满足 ≥2 阶且 SNR≥3
- [ ] 发布单含理由/影响/回滚
- [ ] 至少 1 条正确触发「数据不足」
- [ ] 报告含免责声明与置信度说明

七、评分（本讲）

评分点	权重
证据链完整性	35%
诊断正确性	25%
判据规范性	25%
评审答辩	15%

八、提交要求

- 位置：小组仓库 `artifacts/T10_[redacted]/`
- 命名：`T10_[redacted]_[redacted]_v1`
- 截止：本讲课后 48 小时内（逾期 ×0.8，超过 1 周不计分）
- 必写：同目录 `README.md`（做了什么、怎么验证、遗留问题）

九、思考题

- 217 条告警里 11 条真，问题在阈值还是证据？
- 为什么要求 ≥2 阶谐波？
- 判据改了，历史告警要不要重算？